

Somme de vecteurs

Seconde

1 Définition

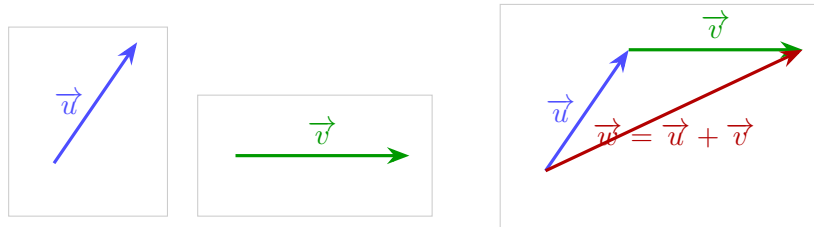
Une translation de vecteur $\vec{u}$ **suivie** d'une translation de vecteur $\vec{v}$ est une translation de vecteur $\vec{w}$.

Le vecteur $\vec{w}$ qui caractérise cette translation est la **somme** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
On note : $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$.

Remarque :

L'image d'une figure par une translation de vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ et une translation de vecteur $\vec{v} + \vec{u}$ sont confondues.

On peut en conclure que : $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.

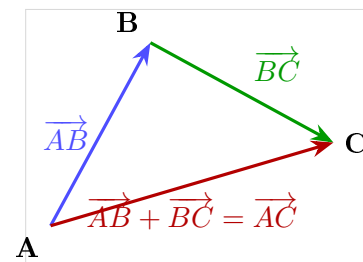


Remarque :

Pour construire la somme $\vec{u} + \vec{v}$, on met des représentants des vecteurs **bout à bout** et on considère le vecteur allant de l'origine du premier à l'extrémité du second.

2 Une relation fondamentale

La relation de Chasles :



D'après la figure, la translation de vecteur $\vec{AB}$ **suivie** d'une translation de vecteur $\vec{BC}$ est une translation de vecteur $\vec{AC}$.

On a : $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$.

Remarque :

Dans le triangle ABC , on a également les relations :

$$\begin{aligned}\vec{AB} &= \vec{AC} + \vec{CB} \\ \vec{BC} &= \vec{BA} + \vec{AC}.\end{aligned}$$

Méthode : Pour se repérer dans la relation de Chasles, on peut remarquer :

- que le point **B** est l'extrémité du premier vecteur et l'origine du deuxième vecteur dans la somme ;
- que le point **A** est l'origine du premier vecteur et du vecteur somme ;
- que le point **C** est l'extrémité du deuxième vecteur et du vecteur somme.

Conséquence de la relation de Chasles :

La **somme** de deux vecteurs **opposés** est égale au **vecteur nul**.

A et B étant deux points quelconques du plan : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$

Méthode : Appliquer la relation de Chasles (non exigible)

Simplifier les écritures :

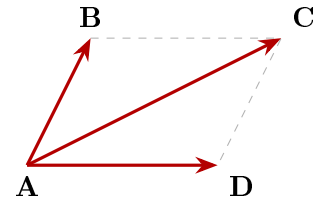
a) $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MN}$ b) $\overrightarrow{MP} + \overrightarrow{AM}$ c) $\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{KO} + \overrightarrow{NK}$
d) $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NM}$ e) $\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{PM} + \overrightarrow{OP}$ f) $\overrightarrow{KN} - \overrightarrow{ON} + \overrightarrow{OK}$

Corrigé :

b) $= \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MP} = \overrightarrow{AP}$ c) $= \overrightarrow{KO} + \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{NK} = \overrightarrow{KP} + \overrightarrow{NK} = \overrightarrow{NK} + \overrightarrow{KP} = \overrightarrow{NP}$
d) $= \overrightarrow{MM} = \vec{0}$ e) $= \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PM} = \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{PM} = \overrightarrow{MM} = \vec{0}$
f) $= \overrightarrow{KN} + \overrightarrow{NO} + \overrightarrow{OK} = \overrightarrow{KO} + \overrightarrow{OK} = \overrightarrow{KK} = \vec{0}$

3 Conséquence : Somme de 2 vecteurs de même origine

A) Propriété caractéristique du parallélogramme



Si $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ alors $ABCD$ est un parallélogramme.

Démonstration :

On a : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$.

Donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$

Soit $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Soit encore : $ABCD$ est un parallélogramme.

B) Réciproque

Si $ABCD$ est un parallélogramme alors $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

Démonstration :

On sait que $ABCD$ est un parallélogramme donc $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$.

D'après la relation de Chasles, on a : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.

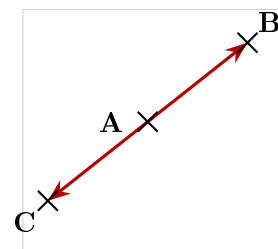
Donc $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$

Méthode : Somme de 2 vecteurs de même origine

Si $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$, alors $ABCD$ est un parallélogramme (et réciproquement).

Donc construire le point C tel que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ revient à construire le point C tel que $ABCD$ soit un parallélogramme ($[AC]$ est une diagonale).

4 Somme de vecteurs et milieu d'un segment



A est le milieu du segment $[BC]$ si et seulement si la somme des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ est nulle.

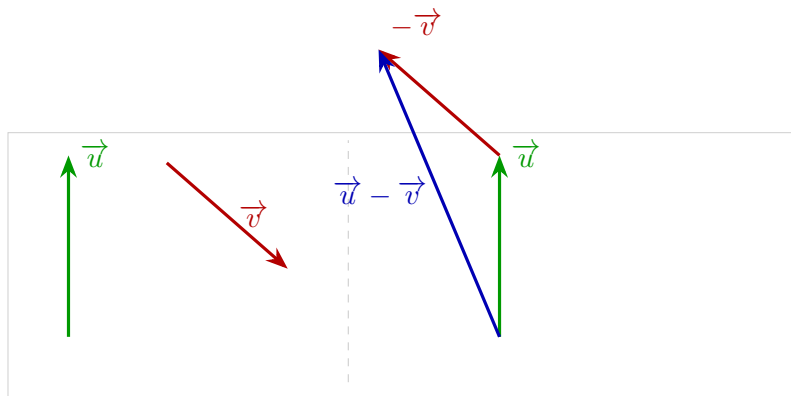
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \vec{0}$$

5 Différence de deux vecteurs

Définition :

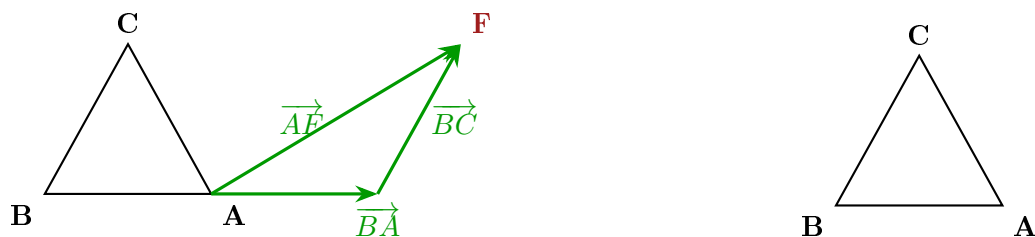
$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs quelconques.

On appelle **différence** du vecteur $\vec{u}$ avec le vecteur $\vec{v}$, le vecteur noté $\vec{u} - \vec{v}$, tel que :
 $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$.



Méthode : Construire un point défini à partir d'une somme de vecteurs

Soit un triangle ABC . Construire le point F tel que $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$.



On construit à partir de A (origine de $\overrightarrow{AF}$) le vecteur $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$ en mettant « bout à bout » les vecteurs $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$.

On a ainsi construit le vecteur $\overrightarrow{AF}$ et donc le point F .

Exercices — Somme de vecteurs

Seconde

Exercice 1

Recopier et compléter les égalités suivantes à l'aide de la relation de Chasles.

a) $\overrightarrow{IB} = \overrightarrow{\dots A} + \overrightarrow{A \dots}$

b) $\overrightarrow{HF} = \overrightarrow{HG} + \overrightarrow{\dots}$

c) $\overrightarrow{D \dots} + \overrightarrow{C \dots} = \overrightarrow{\dots B}$

d) $\overrightarrow{E \dots} + \overrightarrow{\dots E} = \overrightarrow{\dots}$

e) $\overrightarrow{A \dots} = \overrightarrow{A \dots} + \overrightarrow{B \dots} + \overrightarrow{CM}$

f) $\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{\dots} = \vec{0}$

Exercice 2

Compléter les égalités suivantes à l'aide de la relation de Chasles.

$$\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{GH} = ?$$

$$\overrightarrow{M?} + \overrightarrow{N?} = \vec{0}$$

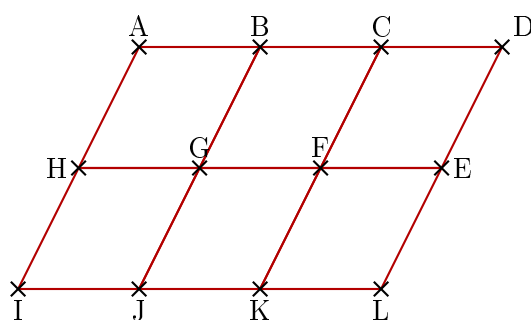
$$?\overrightarrow{R} + \overrightarrow{RS} + ?\overrightarrow{H} = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{JB} + \overrightarrow{HC} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CJ} = ?$$

$$\overrightarrow{C?} + \overrightarrow{D?} + \overrightarrow{A?} = \overrightarrow{CB}$$

Exercice 3

La figure représente six parallélogrammes isométriques. En utilisant les points de la figure, donner un vecteur égal à :



a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{KL}$ b) $\overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HF}$ c) $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GF}$

d) $\overrightarrow{KI} + \overrightarrow{BD}$ e) $\overrightarrow{EC} - \overrightarrow{CB}$ f) $\overrightarrow{BE} - \overrightarrow{HA}$

Exercice 4

$ABCD$ est un rectangle de centre I . Faire une figure et construire les représentants des vecteurs suivants.

a) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD}$ b) $\overrightarrow{BI} + \overrightarrow{AB}$ c) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BI}$ d) $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AC}$

Exercice 5

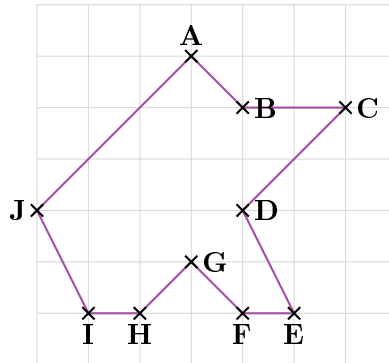
A, B, C, D sont quatre points. Démontrer que :

a) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} - (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA}) = \overrightarrow{DA}$

b) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$

Exercice 6

En utilisant les points de la figure ci-contre, donner un vecteur égal à :



a) $\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{HI}$ b) $\overrightarrow{GF} + \overrightarrow{CB}$ c) $\overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{EI}$

d) $\overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GH}$ e) $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC}$ f) $\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{CF} + \overrightarrow{JC} + \overrightarrow{FE}$

Conseil : Utiliser le quadrillage pour réaliser les constructions.

Exercice 7

Soit ABC un triangle rectangle en A .

1. Construire le point D tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

2. Quelle est la nature du quadrilatère $ABDC$? Justifier.

Exercice 8

$EFGH$ est un parallélogramme de centre O .

1. Construire les points S vérifiant $\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{OH}$.

2. Construire les points T vérifiant $\overrightarrow{OT} = \overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OF}$.

3. Démontrer que $\overrightarrow{OT} + \overrightarrow{OS} = \vec{0}$.

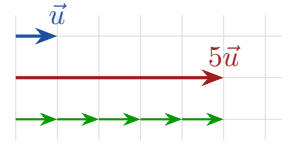
4. Que peut-on en déduire?

Vecteurs — Produit et colinéarité

Seconde

5. Produit d'un vecteur par un réel

Exemple :



Soit $\vec{u}$ un vecteur du plan.

Appliquer 5 fois la translation de vecteur $\vec{u}$ revient à appliquer la translation de vecteur

$$\vec{w} = \vec{u} + \vec{u} + \vec{u} + \vec{u} + \vec{u} = 5\vec{u}$$

Remarque : Les vecteurs $5\vec{u}$ et $\vec{u}$ ont la même direction et le même sens. La norme du vecteur $5\vec{u}$ est égale à 5 fois la norme du vecteur $\vec{u}$.

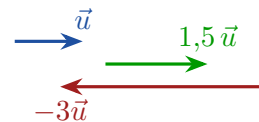
Définition

$\vec{u}$ est un vecteur quelconque différent de $\vec{0}$ et k un nombre réel non nul. On appelle **produit** du vecteur $\vec{u}$ par le réel k , le vecteur noté $k\vec{u}$:

- de même direction que $\vec{u}$;
- de même sens que $\vec{u}$ si $k > 0$ et de sens contraire si $k < 0$;
- de norme k fois la norme de $\vec{u}$ si $k > 0$, et $-k$ fois la norme de $\vec{u}$ si $k < 0$.

Remarque : Si $k = 0$ ou si $\vec{u} = \vec{0}$ alors $k\vec{u} = \vec{0}$.

Exemple :



Les vecteurs $\vec{u}$, $1,5\vec{u}$ et $-3\vec{u}$ ont la même direction.

$\vec{u}$ et $1,5\vec{u}$ sont de même sens.

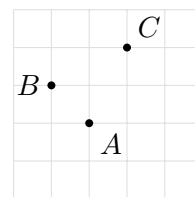
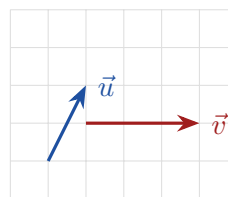
$\vec{u}$ et $-3\vec{u}$ sont de sens contraire.

La norme du vecteur $1,5\vec{u}$ est égale à 1,5 fois la norme de $\vec{u}$.

La norme du vecteur $-3\vec{u}$ est égale à 3 fois la norme de $\vec{u}$.

Construction

Méthode : Représenter un vecteur défini comme produit et somme de vecteurs



a) Soit deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

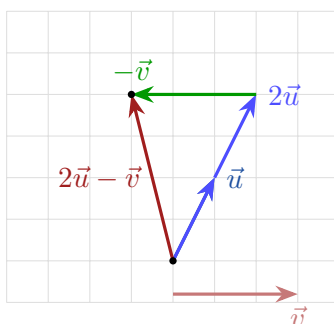
Représenter les vecteurs suivants : $2\vec{u}$, $-\vec{v}$, $2\vec{u} - \vec{v}$.

b) Soit trois points A , B et C .

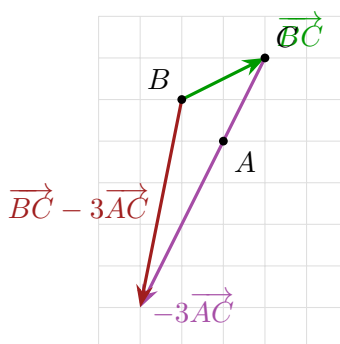
Représenter le vecteur $\overrightarrow{BC} - 3\overrightarrow{AC}$.

Correction :

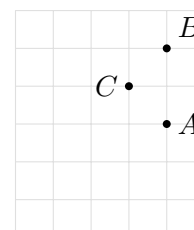
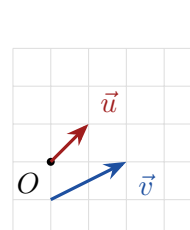
a) Pour représenter le vecteur $2\vec{u}$: on place bout à bout deux vecteurs $\vec{u}$. Le vecteur $-\vec{v}$ a la même direction et la même longueur que $\vec{v}$ mais est de sens contraire. Pour représenter $2\vec{u} - \vec{v}$, on place bout à bout les vecteurs $2\vec{u}$ et $-\vec{v}$.



b) Pour représenter le vecteur $\overrightarrow{BC} - 3\overrightarrow{AC}$ ou $\overrightarrow{BC} + (-3\overrightarrow{AC})$, on place bout à bout les vecteurs $\overrightarrow{BC}$ et $-3\overrightarrow{AC}$ en partant de B .



Méthode : Construire un point vérifiant une égalité vectorielle



1) Soit deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et un point O du plan.

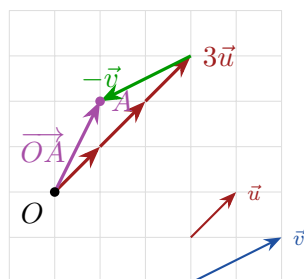
Construire le point A tel que $\overrightarrow{OA} = 3\vec{u} - \vec{v}$.

2) Soit trois points A , B , C du plan.

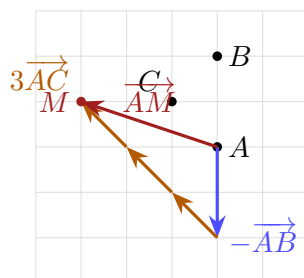
Construire le point M tel que $\overrightarrow{AM} = -\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$.

Correction :

1) On place bout à bout $3\vec{u}$ puis $-\vec{v}$ à partir de O .



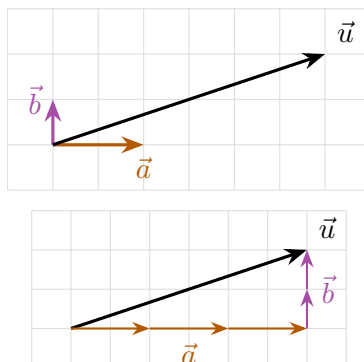
2) On place bout à bout $-\vec{AB}$ puis $3\vec{AC}$ à partir de A . Le point M se trouve à l'extrémité du chemin construit.



Méthode : Exprimer par lecture graphique un vecteur en fonction d'autres vecteurs

Par lecture graphique, exprimer le vecteur $\vec{u}$ en fonction des vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$.

On construit un chemin de vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$ mis bout à bout reliant l'origine et l'extrémité du vecteur $\vec{u}$. On compte ainsi le nombre de vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$ formant le chemin.



$$\vec{u} = 3\vec{a} + 2\vec{b}.$$

6. Distributivité entre vecteurs et réels

Pour tout vecteur $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et tous réels k et k' :

$$\text{a) } k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v} \quad \text{b) } (k + k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u} \quad \text{c) } k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$$

Exemple :

$$\text{a) } 2(\vec{u} + \vec{v}) = 2\vec{u} + 2\vec{v} \quad \text{b) } (3 - 4)\vec{u} = 3\vec{u} - 4\vec{u} = -1\vec{u} = -\vec{u} \quad \text{c) } 5(-4\vec{u}) = -20\vec{u}$$

7. Notion de colinéarité

1. Définition

Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** signifie qu'ils ont **même direction** c'est-à-dire qu'il existe un nombre réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$.

Remarque : Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur du plan.

Exemple :

$$\vec{v} = -3\vec{u}$$

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.



Méthode : Démontrer que des vecteurs sont colinéaires

On donne $\vec{u}$ un vecteur du plan. Soit un vecteur $\vec{v}$ tel que $-4\vec{u} + 3\vec{v} = \vec{0}$.
Démontrer que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Correction :

On a $-4\vec{u} + 3\vec{v} = \vec{0}$, donc $3\vec{v} = 4\vec{u}$, soit $\vec{v} = \frac{4}{3}\vec{u}$.

Le vecteur $\vec{v}$ est le produit du vecteur $\vec{u}$ par le réel $k = \frac{4}{3}$. Donc les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Propriétés :

1) Dire que les droites (AB) et (CD) sont parallèles revient à dire que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

On écrit : $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{CD}$.

2) Dire que les points distincts A , B et C sont alignés revient à dire que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

On écrit : $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$.

2. Transformations et vecteurs

Propriétés :

1) Si une symétrie centrale transforme A en A' et B en B' alors : $\overrightarrow{A'B'} = -\overrightarrow{AB}$.

2) Si une homothétie de rapport λ transforme A en A' et B en B' alors : $\overrightarrow{A'B'} = \lambda\overrightarrow{AB}$.

Exercices — Produit d'un vecteur par un réel

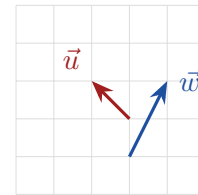
Seconde

Exercice 1

A et B sont deux points distincts. Placer les points M , N , P et Q tels que :

a) $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB}$ b) $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ c) $\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{AB}$ d) $\overrightarrow{AQ} = -2\overrightarrow{AB}$

Exercice 2



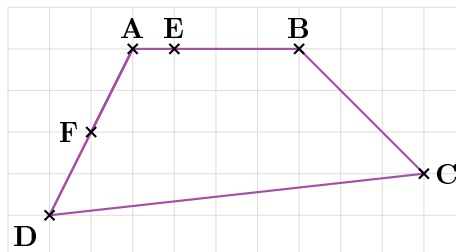
On donne les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{w}$. Tracer des représentants de :

a) $3\vec{u} + \vec{w}$ b) $\vec{u} - 2\vec{w}$ c) $2\vec{u} - \frac{1}{2}\vec{w}$

Exercice 3

1. Reproduire la figure suivante et placer les points H , I et J tels que :

a) $\overrightarrow{AH} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AB}$ b) $\overrightarrow{BI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$ c) $\overrightarrow{CJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$



2. On reprend la figure précédente. Placer les points R , S , T et V tels que :

a) $\overrightarrow{AR} = 3\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF}$ b) $\overrightarrow{CS} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BE}$
c) $3\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AT} = \vec{0}$ d) $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF} + 2\overrightarrow{AV} = \vec{0}$

Exercice 4

Soit ABC un triangle. Placer les points D , E et F tels que $\overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{CA}$ et $3\overrightarrow{FC} - 2\overrightarrow{FB} = \vec{0}$.

Exercice 5

Soit trois points A , B et C distincts non alignés. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires dans les cas suivants ? Lorsque la réponse est oui, donner le coefficient de colinéarité.

- a) $\vec{u} = 2\vec{AB}$ et $\vec{v} = -6\vec{AB}$ b) $\vec{u} = -2\vec{AB} + 3\vec{AC}$ et $\vec{v} = 4\vec{AB} - 6\vec{AC}$
c) $\vec{u} = 3\vec{AB} - \vec{AC}$ et $\vec{v} = 9\vec{AB} - 2\vec{AC}$ d) $\vec{u} = \frac{1}{2}\vec{AB} + 3\vec{AC}$ et $\vec{v} = -\frac{3}{2}\vec{AB} - 9\vec{AC}$
e) $\vec{u} = \frac{1}{3}\vec{AB} + 2\vec{AC}$ et $\vec{v} = \frac{1}{2}\vec{AB} - 3\vec{AC}$ f) $\vec{u} = \frac{2}{5}\vec{AB} - \frac{3}{5}\vec{AC}$ et $\vec{v} = \frac{1}{2}\vec{AB} - \frac{3}{4}\vec{AC}$

Exercice 6

Soient trois points A , B et C distincts et non alignés. M et N sont les points tels que :

$$\vec{AM} = \vec{AB} - 3\vec{AC} \quad \text{et} \quad \vec{AN} = -\frac{1}{3}\vec{AB} + \vec{AC}$$

1. Montrer que $\vec{AM} = -3\vec{AN}$.
2. Que peut-on en déduire pour les points A , M et N ?

Exercice 7

Soit ABC un triangle. Placer les points D et E tels que $\vec{AD} = 2\vec{BA}$ et $\vec{BE} = 3\vec{BC}$.

1. a) Justifier que $\vec{DE} = \vec{DA} + \vec{AB} + \vec{BE}$.
b) En déduire que $\vec{DE} = 3\vec{AC}$.
2. Que peut-on conclure pour les droites (AC) et (DE) ?

Exercice 8

On considère un parallélogramme $ABCD$ et le point E tel que $\vec{AE} = 2\vec{AD}$.

1. a) Justifier que $\vec{EC} = \vec{EA} + \vec{AB} + \vec{BC}$.
b) Justifier que $\vec{DB} = \vec{AB} - \vec{AD}$.
2. En déduire que $\vec{EC} = \vec{DB}$.
Que peut-on en déduire pour le quadrilatère $ECBD$?

Exercice 9

$ABCD$ est un parallélogramme. On considère les points M et N définis par :

$$\vec{BM} = \vec{AB} + 2\vec{AC} \quad \text{et} \quad \vec{AN} = \frac{3}{2}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AD}$$

1. Faire une figure et placer les points M et N .
2. a) Prouver que $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD}$.
b) En déduire que $\vec{BM} = 3\vec{AB} + 2\vec{AD}$.
3. Démontrer que $\vec{BN} = \frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AD}$.
4. Dédire des questions précédentes que les points B , M et N sont alignés.

Exercice 10

$ABCD$ est un quadrilatère non aplati. Les points E et F sont définis par :

$$\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{DF} = -4\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$$

Prouver que les droites (AE) et (DF) sont parallèles.

Exercice 11

$ABCD$ est un parallélogramme non aplati avec $AD = 2$ cm et $AB = 4$ cm.

Construire les points M et N définis par $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

1. Réaliser une figure.
2. Prouver que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.
3. Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{CM}$ et $\overrightarrow{CN}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
4. Démontrer que les points C , M et N sont alignés.

Aide : $\overrightarrow{CM} = \dots + \overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{CN} = \dots + \dots + \overrightarrow{BN}$.

Exercice 12

Soit trois points A , B et C distincts et non alignés. Construire les points M et N tels que :

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$$

1. Réaliser une figure.
2. Montrer que $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AN}$ sont colinéaires.
3. Que peut-on en déduire pour les points A , M et N ?

Exercice 13

$ABCD$ est un parallélogramme. Construire les points E et F tels que $\overrightarrow{BE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$.

1. Réaliser une figure.
2. Recopier et compléter :
 - a. $\overrightarrow{CE} = \dots + \overrightarrow{BE}$
 - b. $\overrightarrow{BF} = \dots + \dots + \overrightarrow{DF}$
3. a. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{CE}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
b. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{BF}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
4. En déduire que les droites (CE) et (BF) sont parallèles.

Conseil : Utiliser le quadrillage pour réaliser les constructions.